Câu 1. Đặc điểm cơ bản của một phản ứng thuận nghịch là

A. ở cùng điều kiện, phản ứng xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau.

B. phản ứng luôn xảy ra hoàn toàn tạo thành 100% chất sản phẩm.

C. các chất phản ứng không thể tái tạo lại được sau khi phản ứng xảy ra.

D. chỉ xảy ra khi có mặt chất xúc tác kim loại chuyển tiếp.

Câu 2. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, những yếu tố nào sau đây có thể làm chuyển dịch trạng thái cân bằng hóa học?

A. Nhiệt độ, nồng độ và chất xúc tác.

B. Nhiệt độ, nồng độ và áp suất (đối với hệ có chất khí).

C. Áp suất, diện tích tiếp xúc và chất xúc tác.

D. Khối lượng chất rắn, thể tích bình và chất xúc tác.

Câu 3. Khi một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng hóa học đã chấm dứt hoàn toàn.

B. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

C. Toàn bộ lượng chất phản ứng ban đầu đã chuyển hết thành sản phẩm.

D. Nồng độ của các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất phản ứng.

Câu 4. Cho cân bằng hóa học trong bình kín: $2NO_2(g)$ [nâu đỏ] $\rightleftharpoons$ $N_2O_4(g)$ [không màu] $\Delta_r H^\circ_{298}$ = –58 kJ. Khi ngâm bình phản ứng vào cốc nước đá lạnh (hạ nhiệt độ) thì

A. màu nâu đỏ của hỗn hợp khí trong bình sẽ nhạt dần.

B. màu nâu đỏ của hỗn hợp khí trong bình sẽ đậm dần lên.

C. màu sắc của hỗn hợp khí trong bình hoàn toàn không thay đổi.

D. trong bình xuất hiện kết tủa trắng bám vào thành bình.

Câu 5. Dung dịch chất nào sau đây không có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch sulfuric acid (H_2SO_4).

B. Dung dịch potassium hydroxide (KOH).

C. Dung dịch sodium chloride (NaCl).

D. Dung dịch đường saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$).

Câu 6. Thang đo pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14. Dung dịch nào sau đây có môi trường kiềm (base)?

A. Dung dịch có pH = 2,5.

B. Dung dịch có pH = 7,0.

C. Dung dịch có pH = 11,2.

D. Dung dịch có $[H^+] = 10^{-5}$ M.

Câu 7. Trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, nitrogen lỏng (ở nhiệt độ khoảng –196 °C) thường được ứng dụng để

A. khử trùng nguồn nước uống sinh hoạt.

B. bảo quản mẫu tế bào, mô, trứng và tinh trùng sinh sản.

C. làm nhiên liệu thay thế cho cồn y tế.

D. điều trị các bệnh về tiêu hóa.

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng về tính tan của khí nitrogen (N_2) trong nước?

A. Khí nitrogen tan vô hạn trong nước ở mọi nhiệt độ.

B. Khí nitrogen tan rất ít trong nước ở điều kiện thường.

C. Khí nitrogen tan rất nhiều tạo dung dịch acid mạnh.

D. Khí nitrogen phản ứng mãnh liệt với nước tạo bọt khí.

Câu 9. Muối ammonium là nhóm hợp chất ion có chứa cation nào sau đây?

A. NO_3^-.

B. NH_4^+.

C. Na^+.

D. NO_2^-.

Câu 10. Để nhận biết ion ammonium (NH_4^+) trong dung dịch mẫu thử, người ta cho dung dịch mẫu tác dụng với hóa chất nào và quan sát hiện tượng gì?

A. Cho tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ xuất hiện kết tủa trắng.

B. Cho tác dụng với dung dịch kiềm nóng sinh ra khí có mùi khai làm xanh quỳ tím ẩm.

C. Cho tác dụng với dung dịch $BaCl_2$ xuất hiện kết tủa trắng không tan trong acid.

D. Cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra bọt khí không màu, không mùi.

Câu 11. Nước mưa được gọi là ’mưa acid’ khi giá trị pH đo được nhỏ hơn

A. 7,0.

B. 5,6.

C. 4,0.

D. 8,2.

Câu 12. Kim loại copper (Cu) tan được trong dung dịch nitric acid loãng (HNO_3) giải phóng chất khí không màu, hóa nâu ngoài không khí. Khí đó là

A. H_2.

B. NH_3.

C. NO.

D. N_2O.

Câu 13 (Đúng/Sai). Khảo sát tính chất của các chất điện li và cân bằng hóa học trong pha khí, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các mệnh đề sau:

a) Chất điện li yếu khi tan trong nước chỉ có một phần nhỏ số phân tử phân li ra ion, phần còn lại tồn tại ở dạng phân tử trung hòa. [ ]

b) Muối ăn (NaCl) ở trạng thái tinh thể rắn khan dẫn điện rất tốt vì trong mạng tinh thể có chứa nhiều ion Na^+ và Cl^-. [ ]

c) Khi tăng nồng độ của một chất tham gia trong phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất đó (chiều thuận). [ ]

d) Đối với cân bằng: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, việc tăng thể tích của bình phản ứng lên 2 lần ở nhiệt độ không đổi sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. [ ]

Câu 14 (Đúng/Sai). Khảo sát tính chất vật lí, hóa học và ứng dụng thực tiễn của ammonia và các hợp chất nitrogen, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các phát biểu sau:

a) Khí ammonia có khối lượng mol phân tử là 17 g/mol nên nhẹ hơn không khí ($d \approx 17/29 \approx 0{,}59$). [ ]

b) Không nên bón chung phân đạm ammonium với vôi sống (CaO) vì sẽ gây phản ứng hóa học làm thất thoát dinh dưỡng đạm dưới dạng khí NH_3. [ ]

c) Acid nitric (HNO_3) là một nguyên liệu công nghiệp quan trọng, được sử dụng phổ biến để sản xuất phân bón đạm nitrate và chất nổ. [ ]

d) Sự phóng điện trong khí quyển do sấm sét tạo ra khí NO là nguyên nhân chính gây ngộ độc nguồn nước ngầm của Trái Đất. [ ]

Câu 15 (Trả lời ngắn). Hóa trị của nguyên tố nitrogen trong phân tử đơn chất nitrogen (N_2) là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 16 (Trả lời ngắn). Số nguyên tử hydrogen liên kết trực tiếp với nguyên tử nitrogen trong một cation ammonium (NH_4^+) là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 17 (Trả lời ngắn). Trộn 50 mL dung dịch hydrochloric acid (HCl) 0,20 M với 50 mL dung dịch sodium hydroxide (NaOH) 0,20 M ở 25 °C. Giá trị pH của dung dịch thu được sau phản ứng bằng bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 18 (Trả lời ngắn). Cho sơ đồ các chuyển hóa sau của nguyên tố nitrogen:

(1) $N_2 \rightarrow NH_3$

(2) $NH_3 \rightarrow NO$

(3) $NO \rightarrow NO_2$

(4) $NO_2 \rightarrow HNO_3$

Trong số các phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng mà số oxi hóa của nguyên tố nitrogen tăng lên?

Trả lời: . . . . . .

Câu 19 (Tự luận – 1,0 điểm). Phản ứng nhiệt phân phosphorus pentachloride trong bình kín dung tích không đổi 1,0 lít ở 250 °C xảy ra theo phương trình hóa học:

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

Ban đầu nạp vào bình 0,20 mol khí PCl_5 rồi đun nóng đến 250 °C. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, người ta đo được nồng độ của khí chlorine (Cl_2) sinh ra trong bình là 0,08 mol/L.

a) Xác định nồng độ mol của PCl_5 và PCl_3 ở trạng thái cân bằng.

b) Tính giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở 250 °C.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 20 (Tự luận – 1,0 điểm). Trộn 100 mL dung dịch sulfuric acid (H_2SO_4) nồng độ 0,05 M với 100 mL dung dịch barium hydroxide ($Ba(OH)_2$) nồng độ 0,10 M thu được kết tủa trắng và dung dịch Y.

a) Tính khối lượng kết tủa trắng thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (Biết Ba = 137, S = 32, O = 16).

b) Tính nồng độ mol của ion OH^- dư và giá trị pH của dung dịch Y ở 25 °C (coi thể tích dung dịch Y bằng 200 mL).

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 21 (Tự luận – 1,0 điểm). Trong thí nghiệm đài phun nước của ammonia: Người ta nạp đầy khí ammonia (NH_3) khô vào một bình cầu thủy tinh rồi đậy kín bằng nút cao su có cắm ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng đầu dưới của ống thủy tinh vào chậu nước có pha sẵn vài giọt chỉ thị phenolphthalein. Sau khi bóp một lượng nhỏ nước vào bình cầu để khởi động thí nghiệm:

a) Nêu hiện tượng quan sát được trong bình cầu.

b) Giải thích nguyên nhân xuất hiện hiện tượng trên.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – ĐỀ SỐ 03 (MÃ ĐỀ 103)

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	B	A	D	C	B	B	B	B	B	C

2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu hỏi	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 13	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG
Câu 14	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

3. PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	4	7	3

4. PHẦN IV: HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN (3 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu	Nội dung yêu cầu / Đáp số chuẩn	Điểm
Câu 19	a) $[PCl_5] = 0,12$ M; $[PCl_3] = 0,08$ M (0,5 đ); b) Kc $\approx 0,0533$ (0,5 đ)	1,0 đ
Câu 20	a) $m(BaSO_4) = 1,165$ gam (0,5 đ); b) $[OH^-$ dư$] = 0,05$ M; pH = 12,70 (0,5 đ)	1,0 đ
Câu 21	a) Nêu đúng hiện tượng đài phun nước màu hồng (0,5 đ); b) Giải thích đúng do tính tan và tính kiềm (0,5 đ)	1,0 đ